(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202219949 U
(45)授权公告日 2012.05.16

(21)申请号 201120233175.9

(22)申请日 2011.07.04

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410004 湖南省长沙市中意一路 158 号中建大厦 20 楼

(72)发明人 汤浪洪 李中华 张飞 郑云浩

(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
代理人 吴贵明

(51)Int.Cl.
B65G 7/02(2006.01)
B65G 35/00(2006.01)

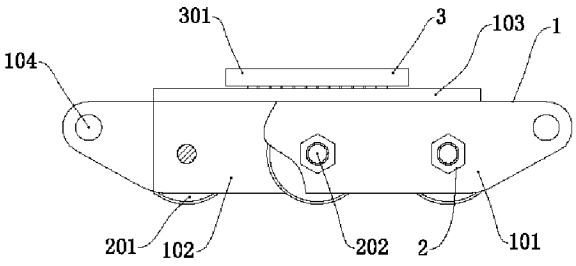
权利要求书 2 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

搬运小车

(57)摘要

本实用新型提供了一种搬运小车，包括：箱体(1)；并排安装于箱体(1)上的若干轮组(2)，每一轮组(2)包括外露于所述箱体(1)的滚轮(201)；转盘装置(3)，安装于箱体(1)的上部。本实用新型可以解决现有搬运小车在搬运设备时移动难度较大，施工速度慢，容易发生安全事故的技术问题。



CN 202219949 U

1. 一种搬运小车，其特征在于，包括：

箱体 (1)；

并排安装于所述箱体 (1) 上的若干轮组 (2)，每一轮组 (2) 包括外露于所述箱体 (1) 的滚轮 (201)；

转盘装置 (3)，安装于所述箱体 (1) 的上部。

2. 根据权利要求 1 所述的搬运小车，其特征在于，所述转盘装置 (3) 包括：

设于所述箱体 (1) 上部的顶板 (103)，其中部设有螺纹孔；

叠置于所述顶板 (103) 上的，所述承载圆盘 (301) 的平面圆心处设有带沉头座的通孔；

所述顶板 (103) 与承载圆盘 (301) 叠置之间的平面上分别设有同心对应的环形滚道，若干钢球 (302) 置于所述环形滚道中；

还包括一定位螺栓 (303)，所述定位螺栓 (303) 穿过所述承载圆盘 (301) 上的通孔并旋合于所述顶板 (103) 的螺纹孔；

所述定位螺栓 (303) 的头部低于所述承载圆盘 (301) 外侧的平面。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的搬运小车，其特征在于，

所述箱体 (1) 包括连接所述顶板 (103) 的相对侧的两侧板 (101)；

所述两侧板 (101) 平行排列，固结于所述顶板 (103) 下面两侧。

4. 根据权利要求 3 所述的搬运小车，其特征在于，

所述两侧板 (101) 之间的中间还设有肋板 (102)，所述两侧板 (101) 及肋板 (102) 相互等距平行排列；

所述肋板 (102) 的上端分别固结于所述顶板 (103) 的下部；

所述轮组 (2) 安装于所述肋板 (102) 和所述侧板 (101) 之间。

5. 根据权利要求 4 所述的搬运小车，其特征在于，

所述箱体 (1) 沿垂直于所述侧板 (101) 的横向方向开设有至少三个贯穿于所述侧板 (101) 及肋板 (102) 的轴承座孔；

每一轮组 (2) 还包括安装于所述轴承座孔的轴承组件 (202)；所述滚轮 (201) 转动安装于所述对应的轴承组件 (202)。

6. 根据权利要求 1 所述的搬运小车，其特征在于，

所述滚轮 (201) 为铁芯尼龙轮。

7. 根据权利要求 1 所述的搬运小车，其特征在于，

所述箱体 (1) 的前后两端分别设有牵引把手 (104)，所述牵引把手 (104) 分别沿垂直于所述侧板 (101) 的横向方向延伸。

8. 根据权利要求 1 所述的搬运小车，其特征在于，

所述转盘装置 (3)，包括：

设于所述箱体 (1) 上部的顶板 (103)；

叠置于所述顶板 (103) 上的承载圆盘 (301)；

所述顶板 (103) 与承载圆盘 (301) 之间安装有平面轴承 (304)，所述平面轴承 (304) 两支撑圈分别固结于所述顶板 (103) 和承载圆盘 (301) 上。

9. 根据权利要求 8 所述的搬运小车，其特征在于，

所述转盘装置 (3) 还包括一定位螺栓 (303)；

所述顶板 (103) 的中部设有螺纹孔；

所述承载圆盘 (301) 的外侧平面圆心处设有带沉头座的通孔；

所述定位螺栓 (303) 穿过所述承载圆盘 (301) 上的通孔并旋合于所述顶板 (103) 上的螺纹孔；

所述定位螺栓 (303) 的头部低于所述承载圆盘 (301) 外侧的平面。

10. 根据权利要求 9 所述的搬运小车，其特征在于，

所述箱体 (1) 包括连接所述顶板 (103) 的相对侧的两侧板 (101) 及连接所述顶板 (103) 且位于所述两侧板 (101) 之间的肋板 (102)；

所述两侧板 (101) 及所述肋板 (102) 相互等距平行排列；

所述轮组 (2) 滚动安装于所述肋板 (102) 和所述侧板 (101) 之间。

搬运小车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及设备搬运领域，特别地，涉及一种带滚轮的搬运小车。设备置于几个搬运小车上，通过外力牵引，由滑动摩擦变为滚动摩擦，在水平面上将设备从一个部位移动到安装位置。

背景技术

[0002] 设备的短距离移位安装一直是安装施工的一个重点难点。

[0003] 传统采用的方法是在设备水平搬运的方向布置若干间距开的滚杆，将设备置于滚杆上，通过外力牵引使滚杆产生滚动来对设备进行水平移位。用这种方法移动设备，由于滚杆滚动的摩擦力大，移动设备需要很大的牵引力，尤其对于有高低差的地面，或者运输路线不是直线需要调整搬运角度等施工场地时，移位难度更大，因而施工速度慢，而且还容易发生安全事故。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的在于提供一种搬运小车，以解决现有设备移动难度较大，施工速度慢，容易发生安全事故的技术问题。

[0005] 为实现上述目的，根据本实用新型的搬运小车，包括箱体；并排安装于箱体的若干轮组，每一轮组包括外露于箱体的滚轮；转盘装置，安装于箱体的上部。

[0006] 进一步地，转盘装置包括：设于箱体上部的顶板，其中部设有螺纹孔；叠置于顶板上的承载圆盘，其平面圆心处设有带沉头座的通孔；顶板与承载圆盘叠置之间的平面上分别设有同心对应的环形滚道，若干钢球置于环形滚道中；还包括一定位螺栓，该位螺栓穿过承载圆盘上的通孔旋合于顶板的螺纹孔；定位螺栓的头部低于承载圆盘外侧的平面。

[0007] 进一步地，箱体包括连接顶板相对侧的两侧板；两侧板平行排列，固结于顶板下面两侧。

[0008] 进一步地，两侧板之间的中间还设有肋板，两侧板及肋板相互等距平行排列；肋板的上端分别固结于顶板的下部；轮组安装于肋板和侧板之间。

[0009] 进一步地，箱体沿垂直侧板的方向开设有至少三个贯穿于侧板及肋板的轴承座孔，每一轴承座孔同轴线；每一轮组还包括安装于轴承座孔的轴承组件；滚轮转动安装于对应的轴承组件。

[0010] 进一步地，滚轮为铁芯尼龙轮。

[0011] 进一步地，箱体的前后两端分别设有牵引把手，牵引把手分别沿垂直于侧板的横向方向延伸。

[0012] 进一步地，转盘装置还包括：设于箱体上部的顶板；叠置于顶板上的承载圆盘；顶板与承载圆盘之间安装有平面轴承，平面轴承两支撑圈分别固结于顶板或承载圆盘上。

[0013] 进一步地，转盘装置还包括一定位螺栓，顶板的中部设有螺纹孔；承载圆盘的外侧平面圆心处设有带沉头座的通孔；定位螺栓穿过承载圆盘上的通孔并旋合于顶板的螺纹

孔；定位螺栓的头部低于承载圆盘外侧的平面。

[0014] 进一步地，箱体包括连接顶板的相对侧的两侧板及连接顶板且位于两侧板之间的肋板；两侧板及肋板相互等距平行排列；轮组滚动安装于肋板和侧板之间。

[0015] 本实用新型具有以下有益效果：

[0016] 1、由于箱体是组合结构，在箱体中安装有两排若干轮组，通过轮组中的滚轮滚动，大大减小了利用现有滚杆移动设备的摩擦力。

[0017] 2、在箱体上部安装有可旋转的转盘装置，而且转盘装置通过环形滚道中置于钢球或标准平面轴承传递载荷，摩擦力小，转向灵活。

[0018] 3、牵引把手设于箱体的左、右侧，方便双向牵引。

[0019] 除了上面所描述的目的、特征和优点之外，本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图，对本实用新型作进一步详细的说明。

附图说明

[0020] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0021] 图 1 是本实用新型优选实施例的设备搬运小车外形结构示意图；

[0022] 图 2 是图 1 的俯视图示意图；

[0023] 图 3 是图 2 中沿 A-A 线剖视图示意图；以及

[0024] 图 4 是本实用新型优选实施例的设备搬运小车另一实施例的断面图示意图。

具体实施方式

[0025] 以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明，但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。

[0026] 参见图 1，本实用新型优选实施例的设备搬运小车，包括箱体 1、若干并排安装于所述箱体 1 的轮组 2 及位于箱体 1 上的可旋转的转盘装置 3。

[0027] 结合参见图 1 及图 3，箱体 1 包括顶板 103、侧板 101、肋板 102 及牵引手把 104。顶板 103 上面中部位置设有螺纹孔，用于连接转盘装置 3，支持载荷。两侧板 101 平行排列，分别位于顶板 103 下面两侧。两侧板 101 之间的中间位置还设有肋板 102，两侧板 101 及肋板 102 相互等距平行排列，形成两排安装空腔。两侧板 101 及肋板 102 的上端分别通过焊接固结于顶板 103 的下表面。此外，沿垂直于侧板 101 的方向设有三个贯穿于侧板 101 及肋板 102 的轴承座孔，并且保证每一轴承座孔同轴线。牵引把手 104 设于所述箱体 1 的纵向（前、后方向）的两端，分别沿垂直于侧板 101 的横向方向延伸。

[0028] 轮组 2 包括滚轮 201 及轴承组件 202。轮组 2 通过轴承组件 202 安装于侧板 101 及肋板 102 之间的空腔位置，且滚轮 20 露出至侧板 101 及肋板 102 的下端，以便于滚动移动。箱体 1 的侧板 101 及肋板 102 之间有两排空腔，三个轴承座孔可以安装共六个轮组 2。为了增加单个滚轮 201 的承载能力和便于减震，滚轮 201 优选为铁芯尼龙轮。前述轴承组件 202 为现有技术，包括一根轴及轴上的锁紧螺母。

[0029] 请结合参见图 2 及图 3，转盘装置 3 包括：设于箱体 1 上部的顶板 103，其顶板 103

的中部设有螺纹孔；还包括叠置在顶板 103 上面的承载圆盘 301，其承载圆盘 301 外侧平面圆心处设有带沉头座的通孔，其中沉头座部分的孔径和孔深大于安装其上的定位螺栓 303 的头部直径和头部厚度；顶板 103 与承载圆盘 301 叠置之间的平面上分别设有同心对应的环形滚道，环形滚道的断面形状为与钢球 302 相应圆弧形，若干钢球 302 置于所述环形滚道中；还包括一定位螺栓 303，定位螺栓 303 穿过承载圆盘 301 上的通孔旋合于顶板 103 的螺纹孔，对承载圆盘 301 进行定位；定位螺栓 303 的头部低于承载圆盘 301 外侧的平面。

[0030] 请参见图 4，作为转盘装置 3 的另一结构形式，顶板 103 与承载圆盘 301 之间的平面上还可以安装标准的平面轴承 304，安装标准承载 304 时，其平面轴承 304 两支撑圈分别固结于顶板 103 或承载圆盘 301 上，

[0031] 使用时，将本设备搬运小车放在要移动的设备下面，一般沿设备的四角各设一个小车，如果是大型设备，也可以在设备下面多放置几个，牵引绳穿过小车上的牵引把手 104，通过外部牵引力，例如人力或机械的牵引力，使小车移动，带动上面的设备移动。

[0032] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

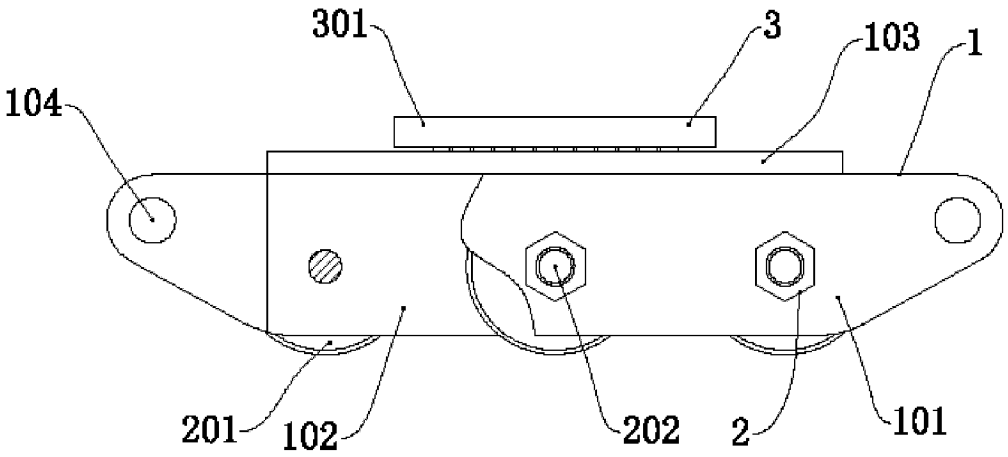


图 1

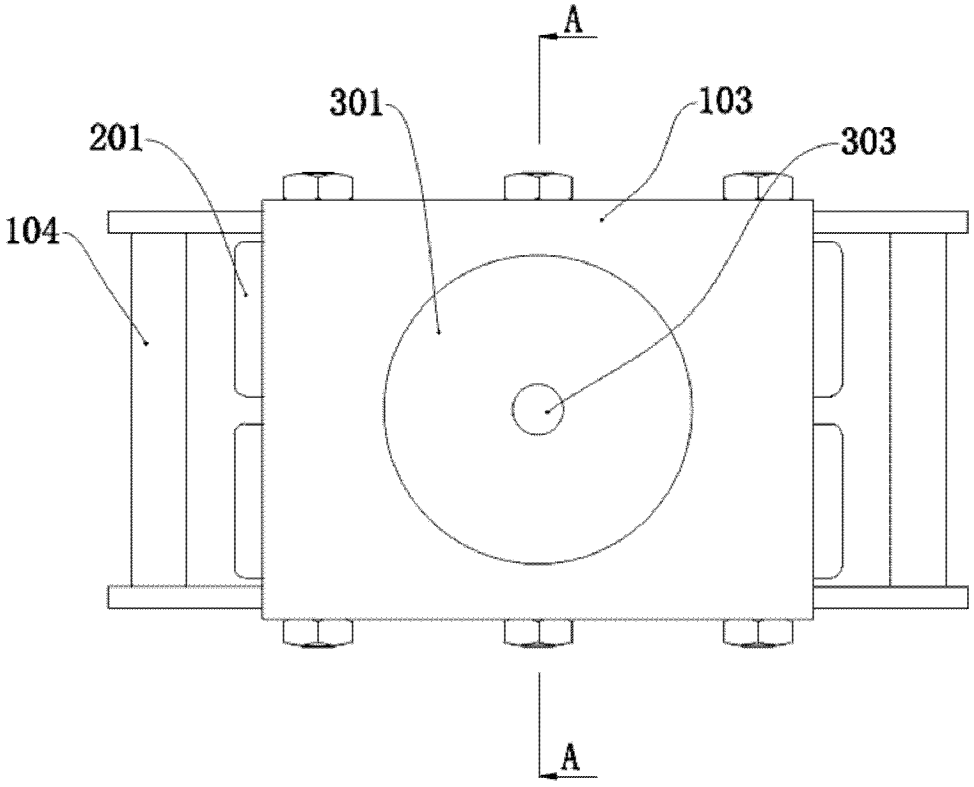


图 2

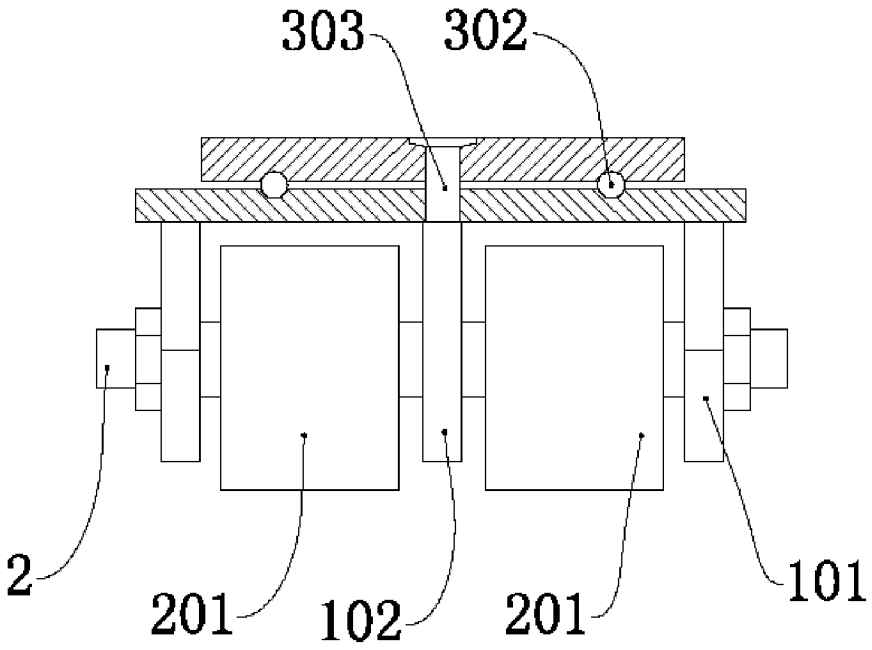


图 3

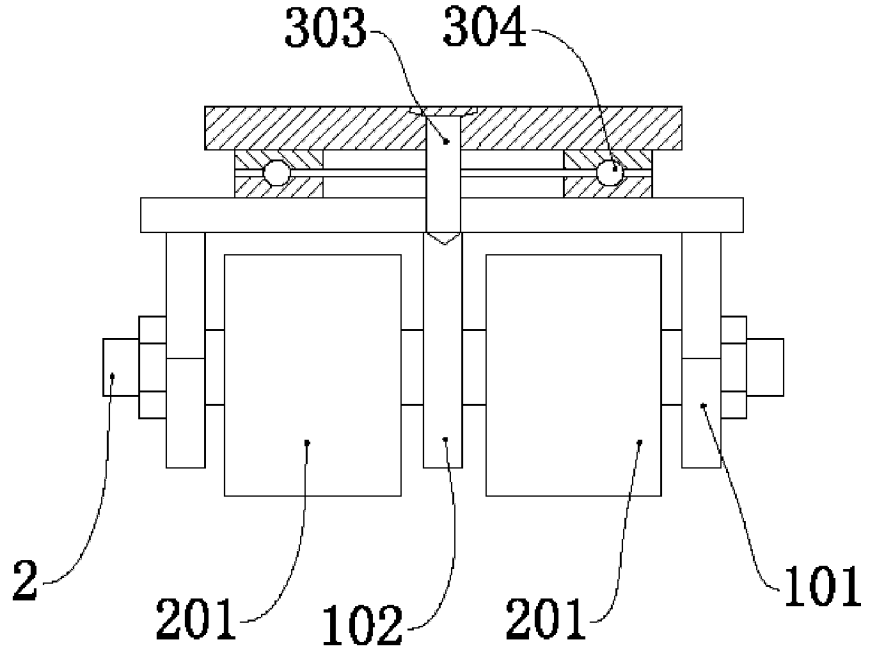


图 4